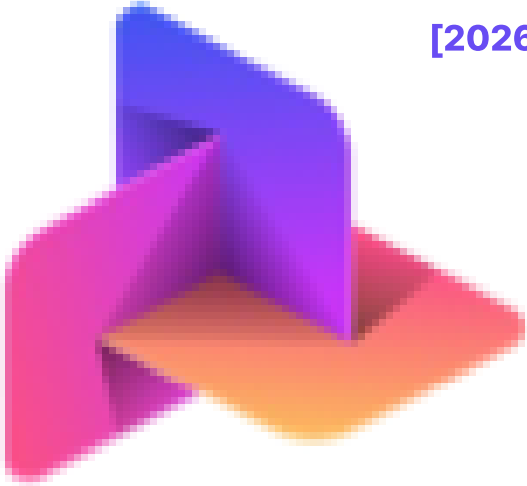




[2026 LG Aimers 8기]

LG의 거대 언어 모델, EXAONE

EXAONE, 최근 화제의 모델

MS "LG 엑사원, GPT-5와 5.9개월 격차"



박지은 기자 입력 2025.11.05 17:22 | 수정 2025.11.05 17:25

한국 DC 전력 용량은 6.9GW로 세계 4위

[아이뉴스24 박지은 기자] LG AI연구원의 차세대 모델 '엑사원(EXAONE) 4.0'이 오픈AI 'GPT-5'와 불과 반년가량의 격차에 있다는 분석이 나왔다.

5일 마이크로소프트(MS)의 'AI 디퓨전 리포트'에 따르면 매개변수 320억개 규모의 '엑사원 4.0 32B'는 GPT-5 대비 성능 차이가 5.9개월로 산정됐다.



배경은 부총리가 LG AI연구원을 시찰한 2023년 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 열린 'LG AI 토크콘서트'에서 초대형 AI '엑사원 2.0'을 발표하는 모습 [사진=곽영래 기자]

기업일반

LG 컨소시엄, '국가대표 AI' 만든다...독자 파운데이션 모델 사업자 선정

글로벌 토포터 넘는 'K-엑사원' 개발 목표
10개사 연합...AI 개발부터 생태계 구축까지 총망라

진운용 기자 uyic1@ebn.co.kr

입력 2025.08.04 14:37 | 댓글 0



가



이미지 출처: (원) 아이뉴스 24 (<https://www.inews24.com/view/1903787>)
(오) 이비뉴스 산업경제 (<https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1673101>)

EXAONE

EXpert + AI for everyONE

1 exabyte = 1,000 petabytes
= 1 m terabytes
= 1b gigabytes
= 10^{18} bytes

인류가 이제까지 말한 모든 단어를 합친
언어 데이터의 양
= 5 exabytes

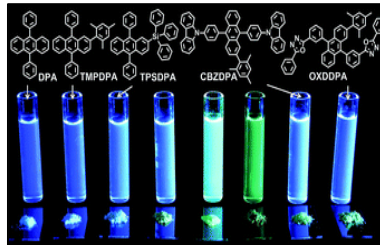
LG가 지향하는 전문가 AI는 『전문가에게 더 높은 전문가 역량을 제공』하는 것

- General AI는 자료 초안 작성, 개념 이해 등 비전문가에게 쉽게 낮은 수준의 전문 역량을 제공
 - ⇒ 초보자 / 비전문가에게 빠른 시간에 어느 정도 수준의 결과물을 제공하나, 비숙련자 대체 우려
- Expert AI는 전문가 입장에서 필요한 지식을 제공하여, 보다 높은 수준의 결과물을 생성할 수 있게 도움
 - ⇒ 수만 명의 전문가가 힘을 합쳐야 하는 분야에서도, AI와 인간의 협력을 통해 성과 창출 가능

『전문가 AI』를 기반으로 『비전문가에게도 수준 높은 전문 지식을 전달』 추구

Journey of EXAONE

LG AI연구원은 출범 후 독자 개발한 생성형 AI 모델 EXAONE을 통해
산업 현장에 적용 가능한 전문가 AI를 만들어 가고 있음



Contents

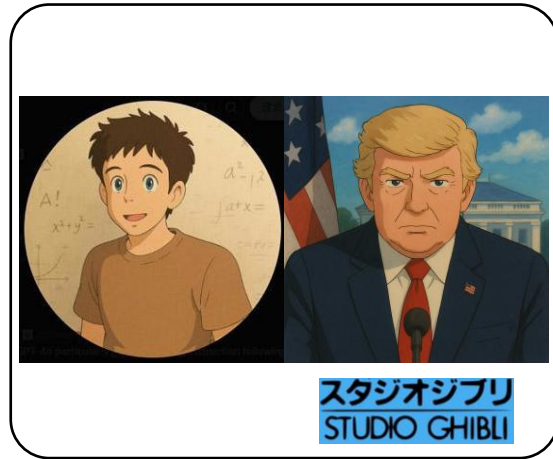
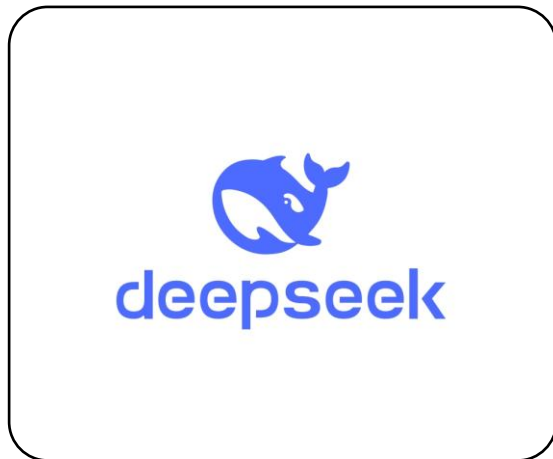
1. 차세대 AI 혁명의 시작 Agentic AI
2. LG의 AI 모델, EXAONE
3. EXAONE 활용 사례

Chapter

1

차세대 AI 혁명의 시작
Agentic AI

AI 업계에 없어도 올해 한번쯤은 들어왔을 단어



우리는 어느덧 AI의 시대에 살아가고 있습니다.

Agentic AI : 우리가 마주한 차세대 AI 혁명

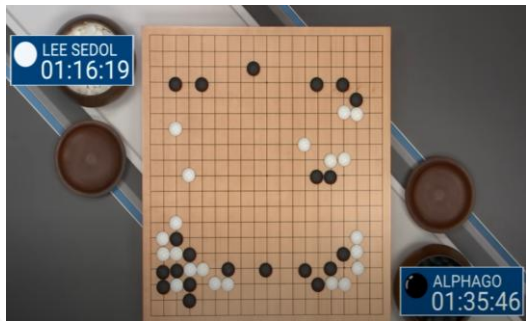
Deep Learning



Generative AI



Agentic AI



일상 속 적용을 위해 Agentic AI로

생성형 AI

- ☑ 사전학습 데이터 기반 답변 생성
- ☑ 텍스트부터 음성, 영상 등 멀티모달 수행
- ☑ 콘텐츠 생성, 단위 업무 자동화 등 활용

Agentic AI

- ☑ 사람의 사고 과정을 AI가 학습해 수행
- ☑ 지시 없이도 자율적으로 판단
- ☑ 일상 생활과 산업에서 행동으로 현실화

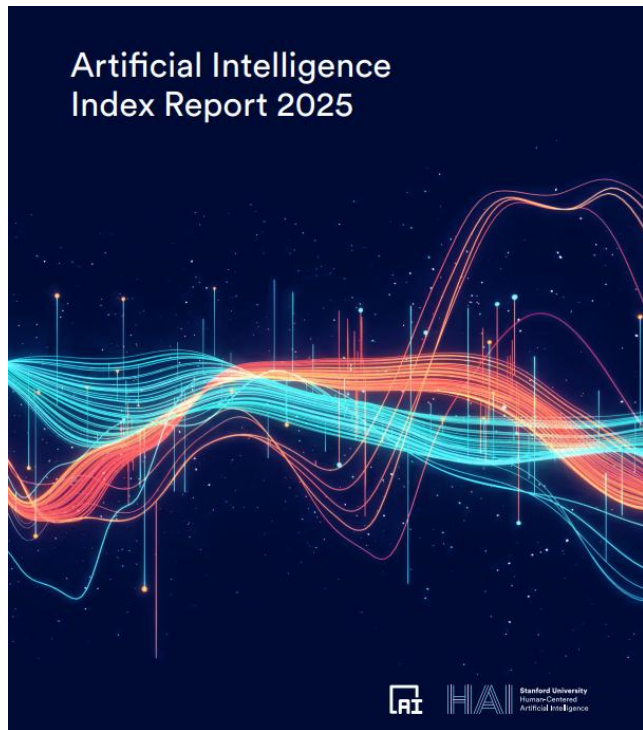
Chapter

2

LG의 AI 모델
EXAONE

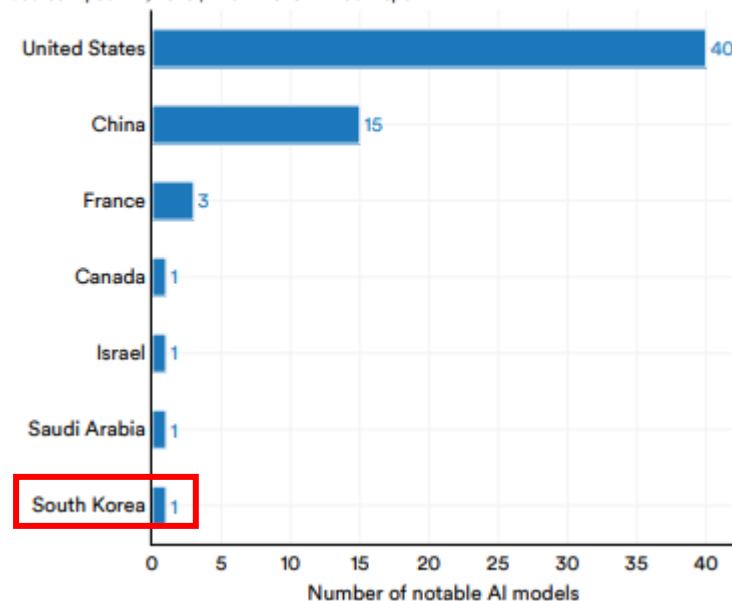
Stanford HAI Index Report 2025

2024년 Notable AI Model에 한국 1개 등재



Number of notable AI models by select geographic areas, 2024

Source: Epoch AI, 2025 | Chart: 2025 AI Index report



Agentic AI 기반 모델 EXAONE

성능 · 경제성 · 신뢰성 모두 확보

美 EPOCH AI “Notable AI Models”

	Model	Organization	Publication date	Domain	Task
1	gpt-oss-120b	OpenAI	2025-08-05	Language	Language modeling/generat
2	gpt-oss-20b	OpenAI	2025-08-05	Language	Language modeling/generat
3	EXAONE 4.0 (32B)	LG AI Research	2025-07-15	Language	Language modeling/generat
4	Kimi K2	Moonshot	2025-07-11	Language	Language modeling/generat
5	Grok 4	xAI	2025-07-09	Language Multimodal Visi	Language modeling/generat
6	EXAONE Path 2.0	LG AI Research	2025-07-09	Vision Medicine	Cancer diagnosis Image cla
7	FGN	Google DeepMind	2025-06-12	Earth science	Weather forecasting
8	Claude Sonnet 4	Anthropic	2025-05-22	Language Multimodal Visi	Code generation Language
9	Claude Opus 4	Anthropic	2025-05-22	Language Multimodal Visi	Code generation Language
10	Veo 3	Google DeepMind	2025-05-21	Video Vision	Video generation Image-to-
11	Imagen 4	Google	2025-05-20	Vision Image generation	Image generation
12	gpt-image-1	OpenAI	2025-04-23	Image generation Vision	Image generation Text-to-in
13	Pangu Ultra	Huawei	2025-04-10	Language	Code generation Language
14	Llama 4 Scout	Meta AI	2025-04-05	Multimodal Language Visi	Chat Code generation Visi
15	Llama 4 Maverick	Meta AI	2025-04-05	Multimodal Language Visi	Chat Code generation Visi
16	Llama 4 Behemoth (preview)	Meta AI	2025-04-05	Multimodal Language Visi	Chat Code generation Visi
17	EXAONE Deep 32B	LG AI Research	2025-03-16	Language	Language modeling/generat
18	ERNIE-4.5-VL-424B-A47B (文心大模型4.5)	Baidu	2025-03-16	Multimodal Language Visi	Language modeling/generat
19	Hunyuan-Turbo5	Tencent	2025-03-11	Language	Language modeling/generat
20	QwQ-32B	Alibaba	2025-03-06	Language	Language modeling/generat
21	Mistral OCR	Mistral AI	2025-03-06	Multimodal	Character recognition Chat
22	Mercury	Inception Labs	2025-02-27	Language	Code generation
23	GPT-4.5	OpenAI	2025-02-27	Language Vision Multimoc	Language modeling/generat
39	Gemini 2.0 Pro	Google DeepMind	2024-12-11	Language Multimodal Visi	Code generation Language
40	EXAONE 3.5 32B	LG AI Research	2024-12-09	Language	Language modeling/generat

Agentic AI를 위한 고성능 추론 특화 모델



GTC 2025 에서 공개 ('25.3월, 미국)

The JoongAng

2025년 3월 19일 수요일 008면 중합

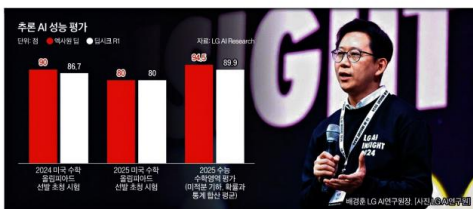
“수능 수학 풀어봐”... 답시크 90점, LG 엑사원 답은 95점

(2025학년도)

미 컨퍼런스서 국내 첫 '추론AI' 공개

LG AI연구원이 국내 첫 추론 인공지능(AI) 모델 '엑사원 딥'을 공개했다. 미국 최대 인공지능(AI) 연산 능력들을 수비해온 하드웨어 글로벌 빅테크가 개발한 추론 AI 모델과 비슷한 성능을 구현했다. '답시크 쇼크' 이후 마중 빅테크 간 추론 AI 성능 개선 경쟁이 붙을은 가운데, 국내 기술기업들도 앞세워 추격에 나서고 있다.

LG AI연구원은 18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 열린 엔비디아 개발자 컨퍼런스(GTC)에서 '엑사원 딥'을 발표했다. 국내 AI 개발 기업들 중에선 처음으로 선보이는 추론 AI다. 현재 공개된 기술 보고서에 따르면 '엑사원 딥 32B' (매개변수 320억 개)는 중국 딥시크의 추론 AI Z1(79점)과 제네럴 AI 수준에 필적하는 수준으로 나타났다. 수능 수학 문제를 내는 'ADM2(미국 수능)

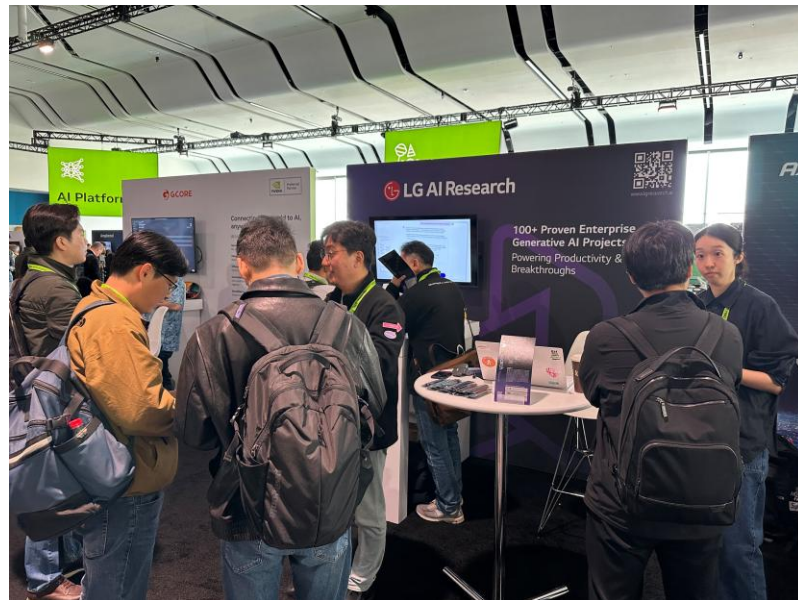


추론 AI는 기존 LLM(대형언어모델) 모델과 비교해 논리적 문제 해결 능력에 우수하다. AI 모델의 사전 학습 방식과 AI 모델은 질문이 주어졌을 때 왜냐하면 그 질문에 적절한 것으로 예측되는 답을 내놓는다. 많은 데이터를 학습

인간처럼 단계별 사고-답변 제시 기존 LLM보다 논리 문제 해결 탁월 매개변수, 답시크 5% 소고도 앞서 LG '저세 검증으로 환자문제 줄여' 국내 기업도 글로벌 AI 경쟁 합류

때문에 AI의 문제도 지체없이 환자에게 돌려준다. 이 같은 특성으로 추론 AI는 AI 에이전트(서비스) 시대를 열 수 있는 기술로 꼽힌다. 문제 해결 능력 자체가 일반 AI와 차이가 다르기 때문에 인간의 일

이고 있다. 그간 추론 AI는 논리적 맥락을 알리기 학습해야 하고, 개발 비용이 많이 든다는 이유로 빅테크들의 관심을 끌지 못했다. 하지만, 고성능을 자랑하는 답시크 등장 이후 분위기가 바뀌었다. 오픈AI는 지난해 9월 GPT-4를 시작으로 현재 주력 모델인 GPT-4o 미니까지 계속해서 추론 AI 모델을 내놓았다. 구글은 지난해 12월, 일본 메르스크의 xAI는 지난해 2월 추론 특화 모델을 내놓았고, 메타와 아마존도 올 상반기 추론 능력에 달재한 AI 모델을 출시할 예정이다. 중국에선 지난 1월 딥시크가 R1을 선보였고, 알리바바는 지난 6월(Qwen), 바이두는 16일(어니 X1) 추론 AI를 공개했다. LG AI연구원은 'AI 에이전트는 스스로 가설을 세우고 이를 검증하기 위한 추론 과정을 통해 자율적으로 의사결정을 할 수 있는 능동적인 AI'라며 '지능 구현하기 위해 추론 AI 개발이 필수'라고 밝혔다.



※ GTC 2025 : 엔비디아의 연례 개발자 컨퍼런스

※ 이미지 : (좌) 중앙일보, Financial Times (우) GTC 2025 행사장 부스

FINANCIAL TIMES

LG unveils New AI Model 'EXAONE Deep'

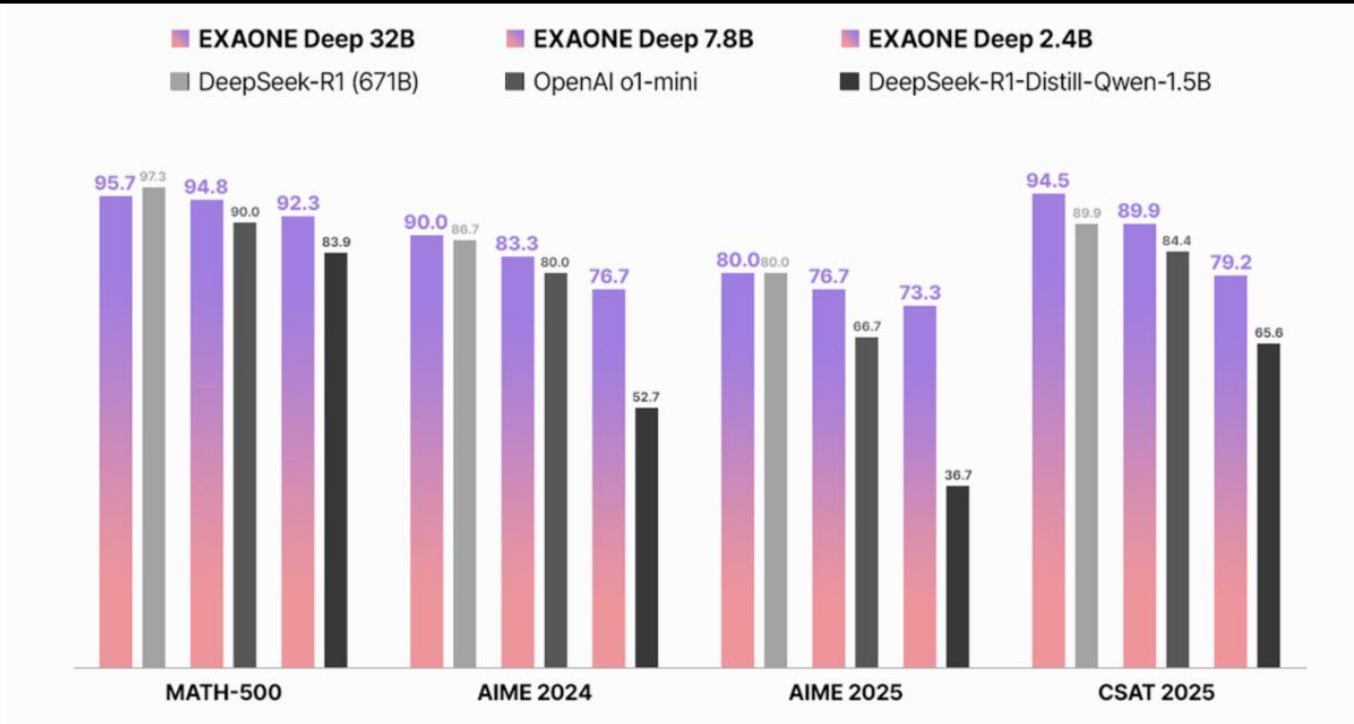


MAR 18 2025 13:19 BST

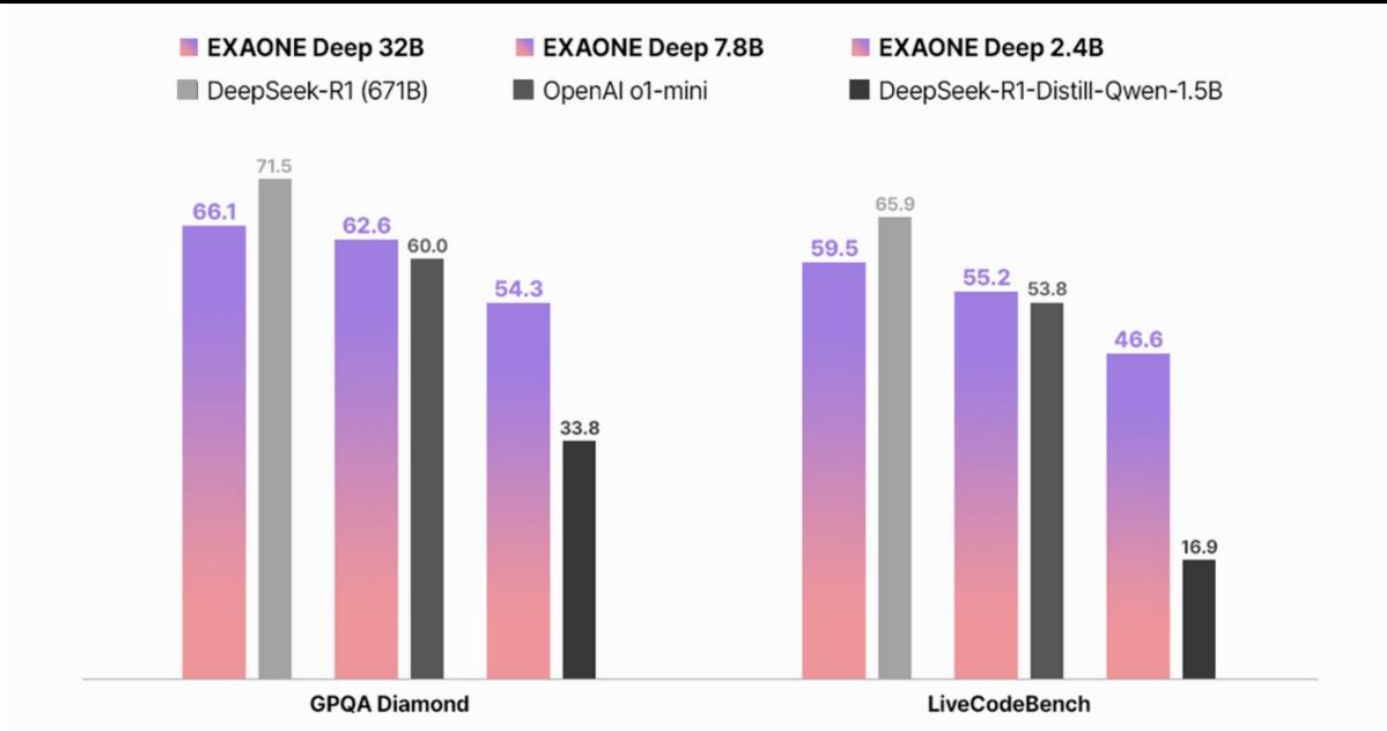
LG AI's 'EXAONE Deep' marks a milestone in AI innovation, offering unparalleled reasoning capabilities and setting a new standard in the global AI landscape.

- Opening the Era of 'Agent AI' by Developing Reasoning AI, Setting and Verifying Hypotheses Independently
- The 32B (32 billion parameter) Model Achieves World-Class Performance with a remarkably small parameter size

수학 영역에서 타 모델 대비 뛰어난 성능

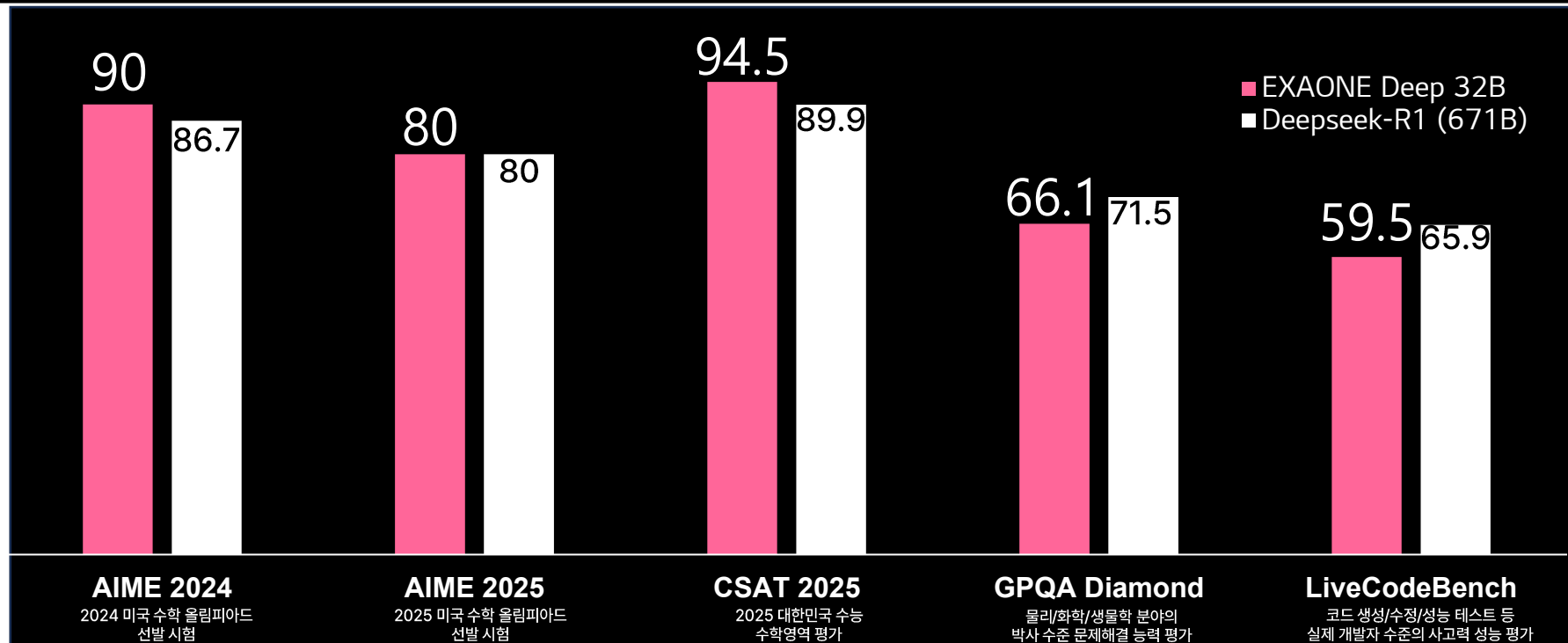


과학/코딩 영역에서 타 모델 대비 뛰어난 성능



경쟁 모델 대비 효율성 확보

32B vs 671B (EXAONE Deep vs DeepSeek)



**"수학, 과학, 코딩 실력이 뛰어나면서,
일반 영역도 뛰어난 모델이 필요하다"**



EXAONE 4.0



EXAONE 4.0

추론 통합 Hybrid 모델
전문 영역 지식 학습을 통한 전문성 강화
Agentic AI를 구현하기 위한 다채로운 기능 설계

**고성능 32B 모델 &
On-device용 1.2B 모델**

**EXAONE 3.5 대비
4배 증가한 긴 문맥
(128K 토큰) 처리 능력**

**Agent 구현을 위한
MCP &
Function Calling 지원**

일반/추론영역 글로벌 최고 수준 성능

Instruction Following & Long Context

Instruction Following

IFEval



Long Context

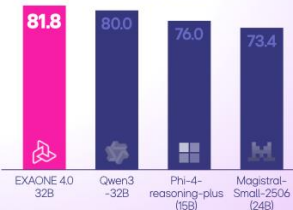
HELMET



Reasoning

World Knowledge

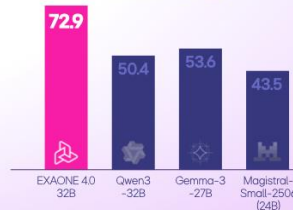
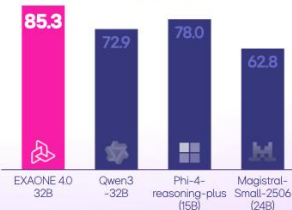
MMLU-Pro



Mathematics

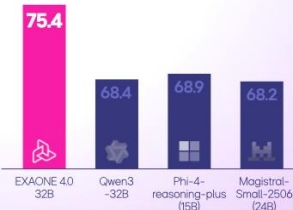
AIME 2025

HMMT Feb 25



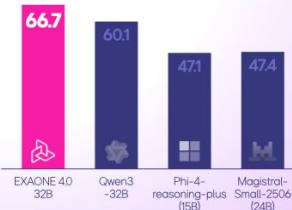
Science

GPQA-Diamond



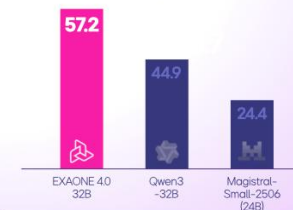
Code

LiveCodeBench v6



Tool Use

Tau-Bench (Airline+Retail)



글로벌 Frontier급 모델과 경쟁할 수 있는 수준

World Knowledge

MMLU-Pro



Science

GPQA-Diamond



Instruction Following

IFEval



Mathematics

AIME 2025



Code

LiveCodeBench v6



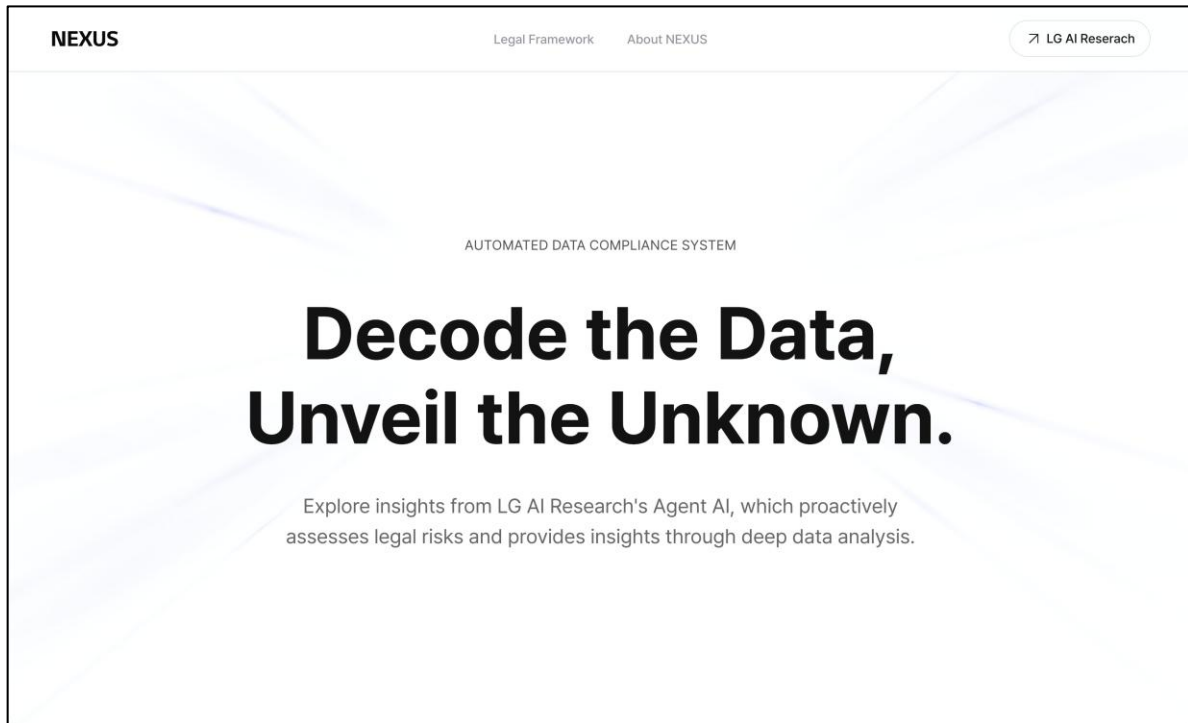
Tool Use

BFCL v3



데이터 신뢰성 확보

학습 데이터의 법적 리스크를 분석하는 Agent AI



데이터 신뢰성 확보

학습 데이터의 법적 리스크를 분석하는 Agent AI



26%

정확도 향상

45배

속도 개선

0.1%

비용 절감

LG의 AI Agent vs 사람 전문가와의 비교

Chapter

3

EXAONE
활용 사례

내 손 안의 AI 비서

노트북용 On-Device AI

통화 Agent



보이스피싱 위험까지 알려주는

나만의 AI 에이전트



익시오(ixi-O)는
아이폰용 유플러스 AI 통화 서비스(무료)입니다.

익시오 주요 기능

- | | |
|---|---|
|  통화 녹음
요약 및 AI 제안 |  AI 전화
대신 받기 |
|  보이는 전화 |  실시간
보이스피싱 탐지 |

주가 예측 · 포트폴리오 최적화하는 AI ETF

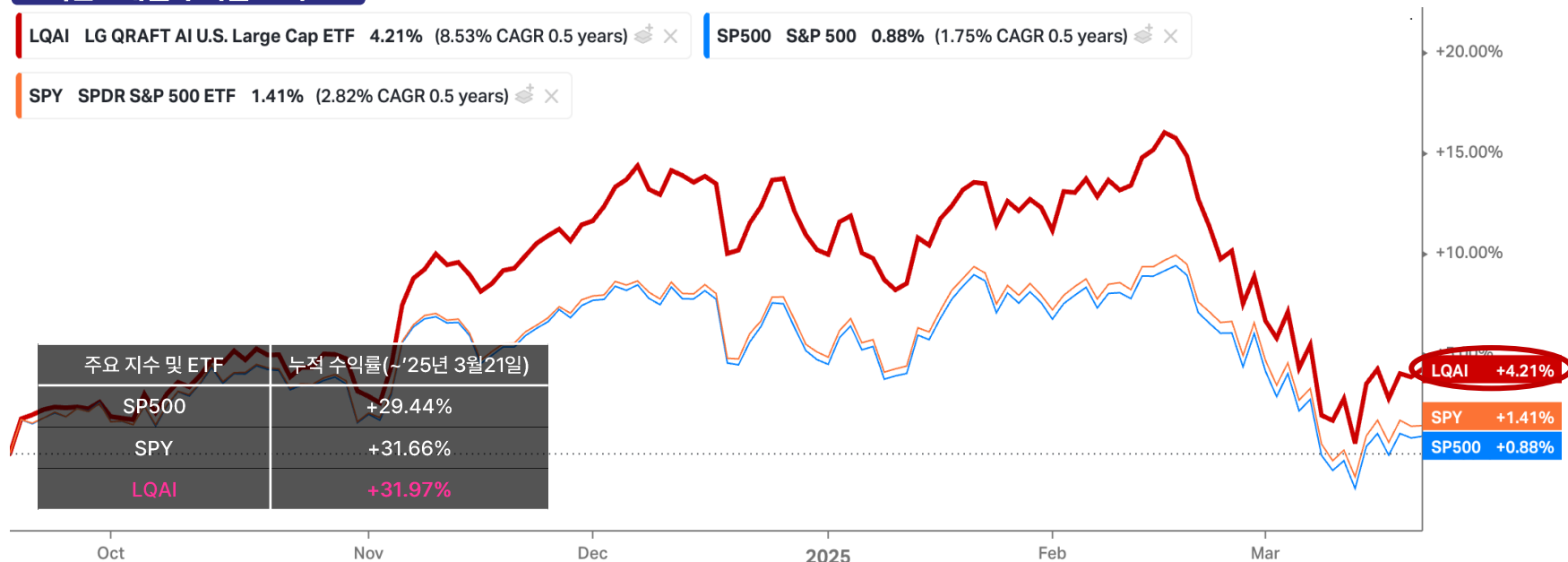
S&P500 대비 높은 수익률 달성 ('25년 3월 기준)

최근 6개월 수익률 그래프

LQAI LG GRAFT AI U.S. Large Cap ETF 4.21% (8.53% CAGR 0.5 years) 📈 ×

SP500 S&P 500 0.88% (1.75% CAGR 0.5 years) 📈 ×

SPY SPDR S&P 500 ETF 1.41% (2.82% CAGR 0.5 years) 📈 ×



1) SP500 : S&P 500 지수. SPY : SPDR S&P 500 ETF Trust

암 발생 예측 인자 발굴 (병리 이미지)



EXAONE Path

암·알츠하이머도 정복?... '인류의 숙원' AI로 잡는다

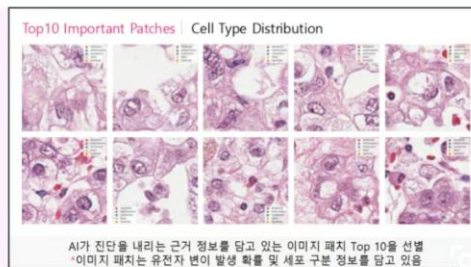
최지은, 박종진, 김남이 기자 2025.11.10 15:31

[MT리포트]엑사원 대해부 ④유전자 검사 기간 2주→1분...바이오도 AI로

[편집자주] 챗GPT가 AI(인공지능) 시대를 알리며 세계적 반향을 일으킨지 꼭 3년이 됐습니다. 글로벌 무대에서 국내 대표 AI모델로 평가받는 LG '엑사원'의 현주소를 살펴보고 AI 강국의 가능성을 모색합니다.

엑사원 패스 (EXAONE Path)

AI가 조직 병리 이미지에서 중점적으로 분석한 영역을 시각화



난치병 치료 신약 개발



EXAONE Discovery 연구 기반 활용

1

의료 현장
전문 데이터 학습

UPMC
LIFE CHANGING MEDICINE

2

단백질 구조
예측 및 설계



3

알츠하이머 인자 발굴
및 치료제 연구

 **The Jackson
Laboratory**

그 외 다양한 산업 도메인에 활발히 적용 중

LG 디스플레이

AI 어시스턴트 '하이다'
하루 평균 업무 생산성
10% 향상

LG 화학

생산, 스케줄링 자동화

LG 유플러스

통화 어플리케이션 '익시오'

LG 이노텍

제조 결함 탐지,
생산 라인 데이터 분석

LG
에너지솔루션

성능 분석, 불량 패턴 예측

LG 전자

AI 품질 예측 시스템,
데이터 분석 자동화

Thank you

Try EXAONE!

EXAONE 4.0
Model Download



EXAONE 4.0
Technical Report

